24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

P2RY12

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

P2RY12

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TREM2

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TREM2

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

APOE

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

APOE

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

FTL

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

FTL

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD83

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD83

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

NFKB1

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

NFKB1

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD2

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD2

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SKAP1

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SKAP1

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD14

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD14

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD68

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD68

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

AQP4

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

AQP4

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

HSP90AA1

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

HSP90AA1

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SPAG17

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SPAG17

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

VIM

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

VIM

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

S100B

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

S100B

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

KIRREL3

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

KIRREL3

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163L1

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163L1

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

MSR1

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

MSR1

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CLDN5

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CLDN5

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD38

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD38

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CD79A

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CD79A

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHM

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHM

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHG1

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHG1

24

2

3

7

15

4

16

5 0

23 28

22

32

33

1

6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

11

10

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TSPO

24

2

3

7

15

4

16

5

0

23

28

22

32

33

1
6

9

29

14

12

35

20

40

31

8

21

38

19

13

10 11

18

27

26

25

34

36

41

30

42

37

17

39

− 25

0

25

− 25 0 25 50

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TSPO